Лабораторная работа № 3

«Диаграмма состояний и диаграмма деятельности»

Оглавление

ДИАГРАММА СОСТОЯНИЙ 3

Общее понятие 3

Состояние 4

Переход 6

Составное состояние и подсостояние 8

Примеры диаграмм состояний 10

ДИАГРАММА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 13

Общее понятие 13

Состояние действия 14

Переходы 14

Дорожки 17

Примеры диаграмм деятельности 21

Задание к лабораторной работе 22

Контрольные вопросы 24

ДИАГРАММА СОСТОЯНИЙ

Общее понятие

Для общего представления функциональности моделируемой системы предназначены диаграммы вариантов использования, которые на концептуальном уровне описывают поведение системы в целом.

Диаграмма классов представляет собой логическую модель статического представления моделируемой системы.

Для моделирования поведения на логическом уровне в языке UML могут использоваться сразу несколько канонических диаграмм: состояний, деятельности, последовательности и кооперации, каждая из которых фиксирует внимание на отдельном аспекте функционирования системы.

В отличие от других диаграмм **диаграмма состояний описывает** процесс изменения состояний только одного класса, а точнее – одного экземпляра определенного класса, т. е. моделирует все возможные изменения в состоянии конкретного объекта. При этом изменение состояния объекта может быть вызвано внешними воздействиями со стороны других объектов или извне. Именно для описания реакции объекта на подобные внешние воздействия и используются диаграммы состояний.

Диаграмма состояний описывает возможные последовательности состояний и переходов, которые в совокупности характеризуют поведение элемента модели в течение его жизненного цикла. Диаграмма состояний представляет динамическое поведение сущностей, на основе спецификации их реакции на восприятие некоторых конкретных событий.

Хотя диаграммы состояний чаще всего используются для описания поведения отдельных экземпляров классов (объектов), но они также могут быть применены для спецификации функциональности других компонентов моделей, таких как варианты использования, актеры, подсистемы, операции и методы.

Диаграмма состояний по существу является графом специального вида, который представляет некоторый автомат. Понятие автомата в контексте UML обладает довольно специфической семантикой, основанной на теории автоматов. Вершинами этого графа являются состояния и некоторые другие типы элементов автомата (псевдосостояния), которые изображаются соответствующими графическими символами. Дуги графа служат для обозначения переходов из состояния в состояние. Диаграммы состояний

могут быть вложены друг в друга, образуя вложенные диаграммы более детального представления отдельных элементов модели.



Рис. 1 Пример диаграммы состояний для технического устройства типа компьютер

В общем случае автомат представляет динамические аспекты моделируемой системы в виде ориентированного графа, вершины которого соответствуют состояниям, а дуги – переходам. При этом поведение моделируется как последовательное перемещение по графу состояний от вершины к вершине по связывающим их дугам с учетом их ориентации.

Состояние

Под состоянием понимается абстрактныйметакласс, используемый для моделирования отдельной ситуации, в течение которой имеет место выполнение некоторого условия. Состояние может быть задано в виде набора конкретных значений атрибутов класса или объекта, при этом изменение их отдельных значений будет отражать изменение состояния моделируемого класса или объекта.

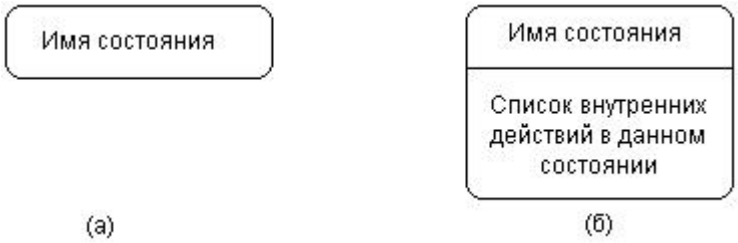


Рис. 2. Графическое обозначение состояния

Секция «Список внутренних действий» содержит перечень внутренних действий или деятельностей, которые выполняются в процессе нахождения моделируемого элемента в данном состоянии. Каждое из действий записывается в виде отдельной строки и имеет следующий формат:

<метка-дёйствия '/' выражение-действия>

Метка действия указывает на обстоятельства или условия, при которых будет выполняться деятельность, определенная выражением действия:

• entry – эта метка указывает на действие, специфицированное следующим за ней выражением действия, которое выполняется в момент входа в данное состояние (входное действие);

• exit – эта метка указывает на действие, специфицированное следующим за ней выражением действия, которое выполняется в момент выхода из данного состояния (выходное действие);

do – эта метка специфицирует выполняющуюся деятельность («doactivity»), которая выполняется в течение всего времени, пока объект находится в данном состоянии, или до тех пор, пока не закончится вычисление, специфицированное следующим за ней выражением действия.

В последнем случае при завершении события генерируется соответствующий результат;

• include – эта метка используется для обращения к подавтомату, при этом следующее за ней выражение действия содержит имя этого подавтомата.

Пример: Аутентификация входа

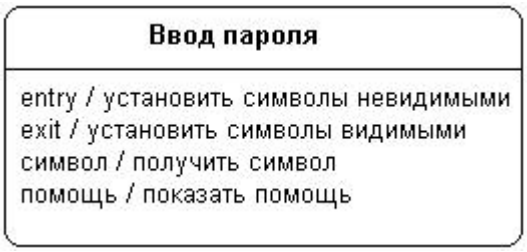


Рис. 3. Состояние для ввода пароля

Начальное и конечное состояния

Начальное состояние представляет собой частный случай состояния, которое не содержит никаких внутренних действий (псевдосостояния). В этом состоянии находится объект по умолчанию в начальный момент времени. Оно служит для указания на диаграмме состояний графической области, от которой начинается процесс изменения состояний.

Конечное (финальное) состояние представляет собой частный случай состояния, которое также не содержит никаких внутренних действий (псевдосостояния). В этом состоянии будет находиться объект по умолчанию после завершения работы автомата в конечный момент времени.



Рис. 4. Графическое изображение начального и конечного состояний на диаграмме состояний

Переход

Простой переход (simpletransition) представляет собой отношение между двумя последовательными состояниями, которое указывает на факт смены одного состояния другим. Пребывание моделируемого объекта в первом состоянии может сопровождаться выполнением некоторых действий, а переход во второе состояние будет возможен после завершения этих действий, а также после удовлетворения некоторых дополнительных условий. В этом случае говорят, что переход срабатывает, Или происходит срабатывание перехода. До срабатывания перехода объект находится в предыдущем от него состоянии, называемым исходным состоянием, или в источнике (не путать с начальным состоянием – это разные понятия), а после его срабатывания объект находится в последующем от него состоянии (целевом состоянии).

Переход осуществляется при наступлении некоторого события: окончания выполнения деятельности (doactivity), получении объектом сообщения или приемом сигнала. На переходе указывается имя события Кроме того, на переходе могут указываться действия, производимые объектом в ответ на внешние события при переходе из одного состояния в другое. Срабатывание перехода может зависеть не только от наступления некоторого события, но и от выполнения определенного условия, называемого сторожевым условием. Объект перейдет из одного состояния в другое в том случае, если произошло указанное событие и сторожевое условие приняло значение «истина».

На диаграмме состояний переход изображается сплошной линией со стрелкой, которая направлена в целевое состояние. Каждый переход может помечен строкой текста, которая имеет следующий общий формат:

<сигнатура события>'['<сторожевое условие>']' <выражение действия>.

Событие

Событие представляет собой спецификацию некоторого факта, имеющего место в пространстве и во времени. Про события говорят, что они «происходят», при этом отдельные события должны быть упорядочены во времени. После наступления некоторого события нельзя уже вернуться к

предыдущим событиям, если такая возможность не предусмотрена явно в модели.

События играют роль стимулов, которые инициируют переходы из одних состояний в другие. В качестве событий можно рассматривать сигналы, вызовы, окончание фиксированных промежутков времени или моменты окончания выполнения определенных действий. Имя события идентифицирует каждый отдельный переход на диаграмме состояний и может содержать строку текста, начинающуюся со строчной буквы.

Сторожевое условие

Сторожевое условие (guardcondition), если оно есть, всегда записывается в прямых скобках после события и представляет собой некоторое булевское выражение.

Если сторожевое условие принимает значение «истина», то соответствующий переход может сработать, в результате чего объект перейдет в целевое состояние. Если же сторожевое условие принимает значение «ложь», то переход не может сработать, и при отсутствии других переходов объект не может перейти в целевое состояние по этому переходу. Однако вычисление истинности сторожевого условия происходит только после возникновения ассоциированного с ним события, инициирующего соответствующий переход.

В общем случае из одного состояния может быть несколько переходов с одним и тем же событием-триггером. При этом никакие два сторожевых условия не должны одновременно принимать значение «истина». Каждое из сторожевых условий необходимо вычислять всякий раз при наступлении соответствующего события.

Пример



Рис. 5. Диаграмма состояний для моделирования почтовой программы-клиента

Составное состояние и подсостояние

Составное состояние (compositestate) – такое сложное состояние, которое состоит из других вложенных в него состояний. Последние будут выступать по отношению к первому как подсостояния (substate).



Рис. 6. Графическое изображение составного состояния

Последовательные подсостояния (sequentialsubstates) используются для моделирования такого поведения объекта, во время которого в каждый момент времени объект может находиться в одном и только одном подсостояний. Поведение объекта в этом случае представляет собой последовательную смену подсостояний, начиная от начального и заканчивая конечным подсостояниями. Хотя объект продолжает находиться в составном состоянии, введение в рассмотрение последовательныхподсостояний позволяет учесть более тонкие логические аспекты его внутреннего поведения.

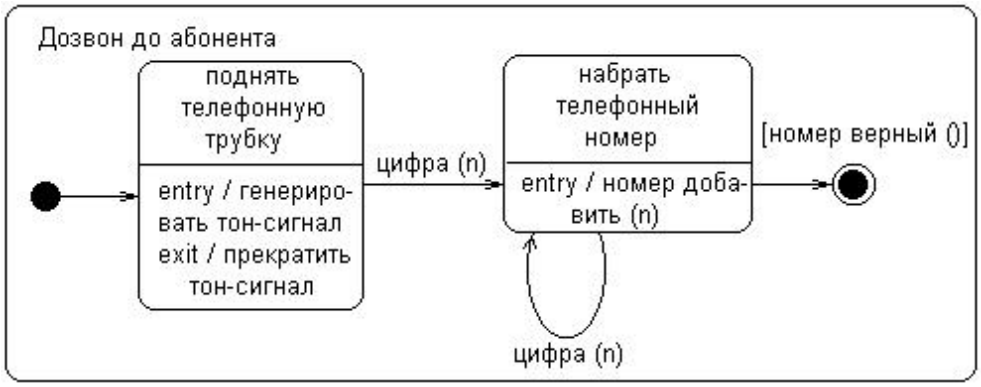


Рис. 7. Пример составного состояния с двумя вложенными последовательными подсостояниями

Параллельные подсостояния (concurrentsubstates) позволяют специфицировать два и более подавтомата, которые могут выполняться параллельно внутри составного события. Каждый из подавтоматов занимает некоторую область (регион) внутри составного состояния, которая отделяется от остальных горизонтальной пунктирной линией. Если на

диаграмме состояний имеется составное состояние с вложенными параллельными подсостояниями, то объект может одновременно находиться в каждом из этих подсостояний.

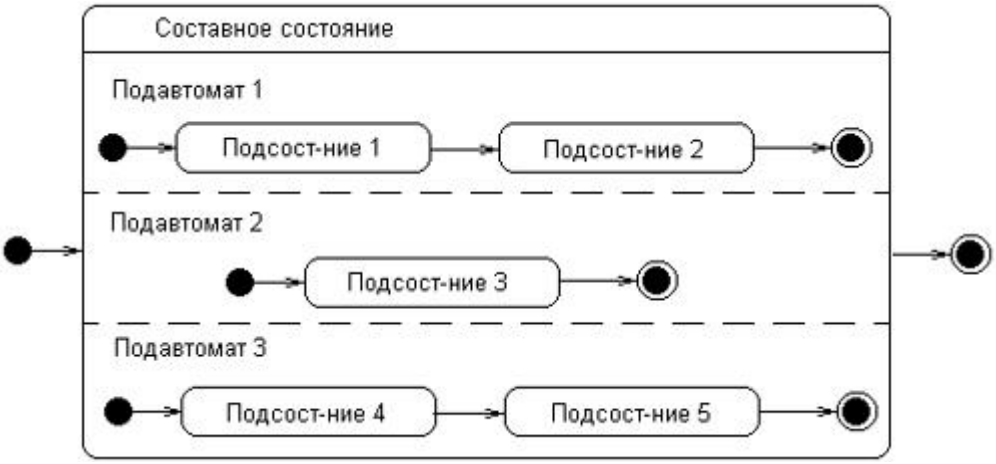


Рис. 8. Графическое изображение составного состояния с вложенными параллельными подсостояниями

Примеры диаграмм состояний

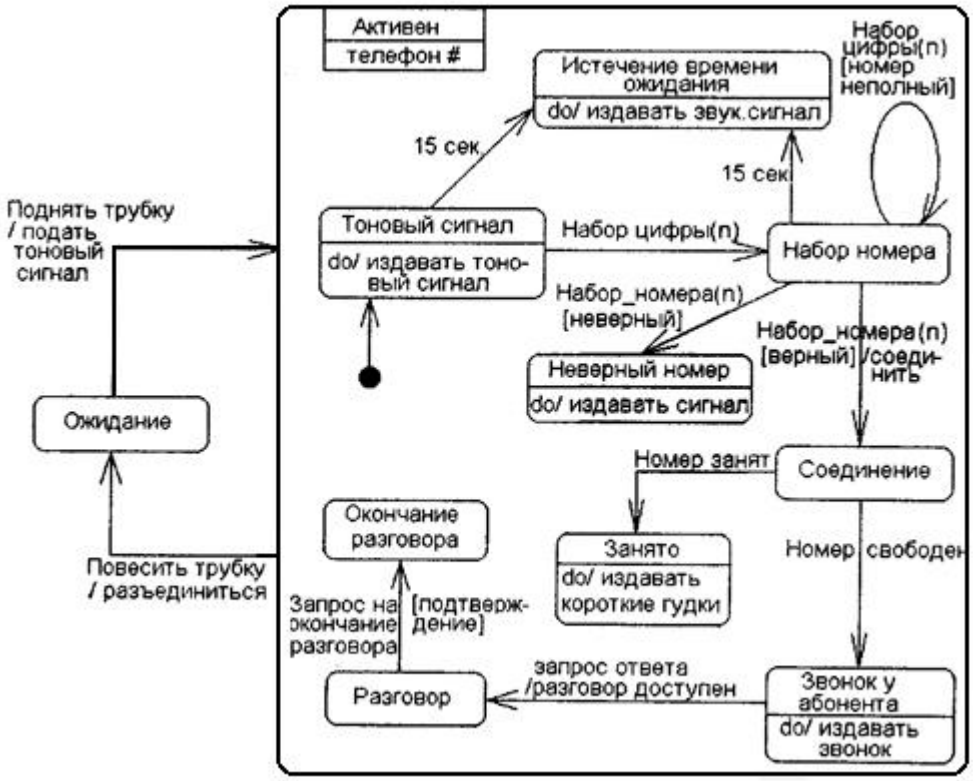
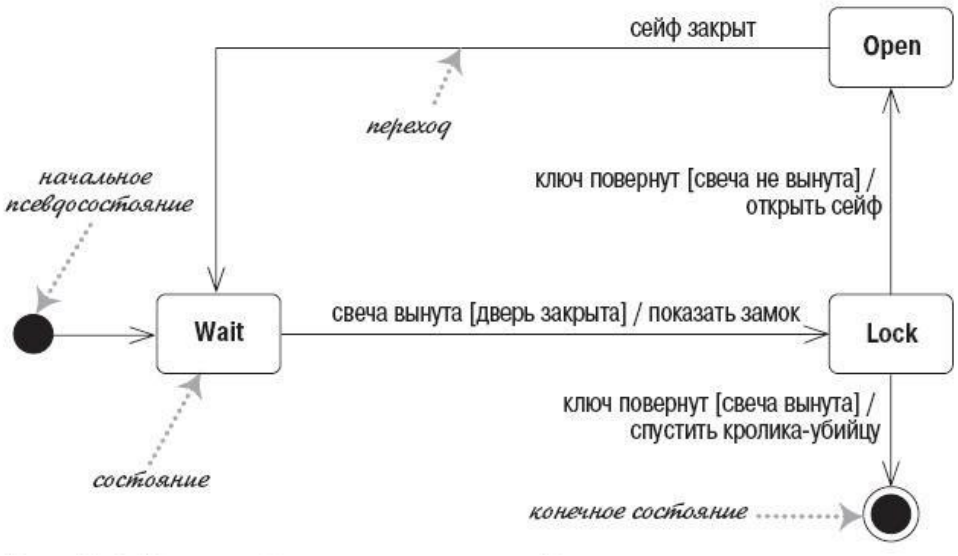


Диаграмма состояний процесса функционирования телефонного аппарата



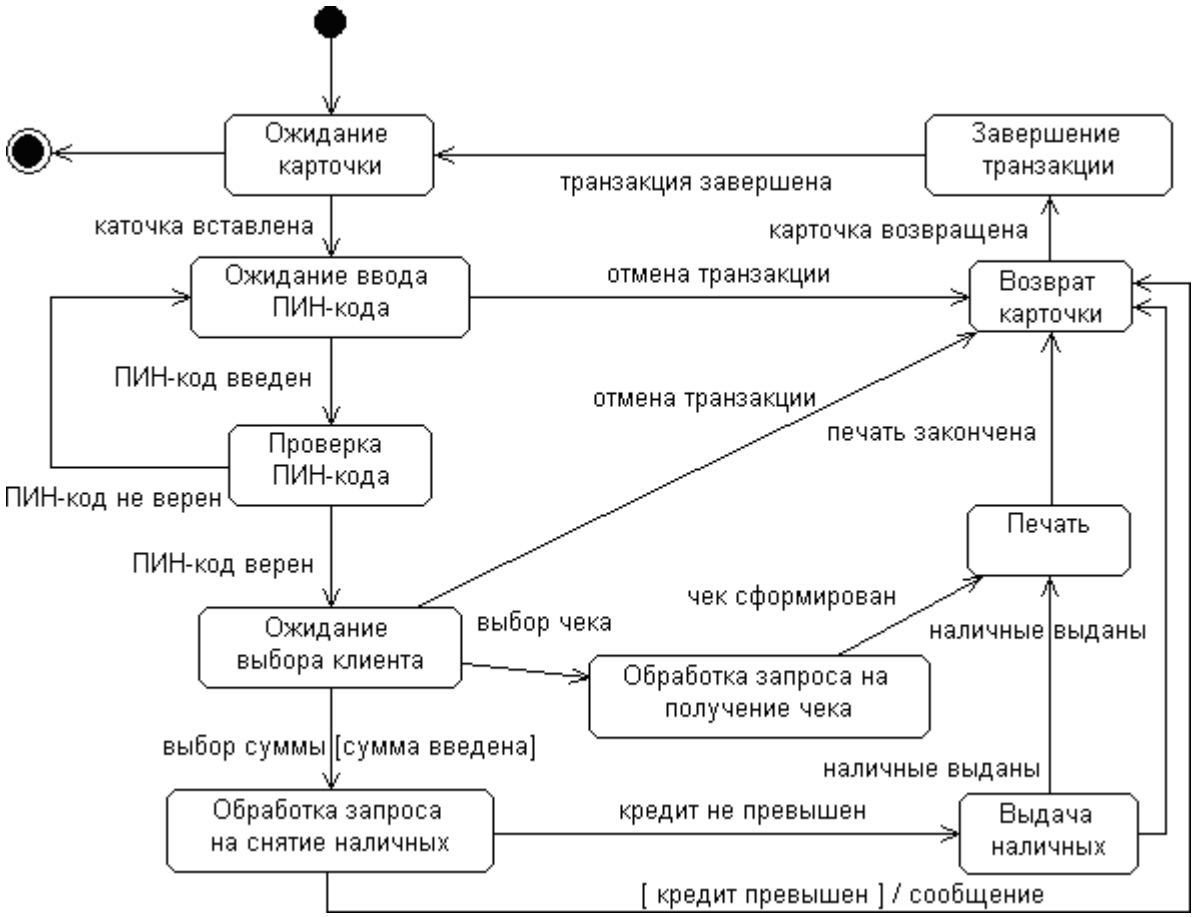
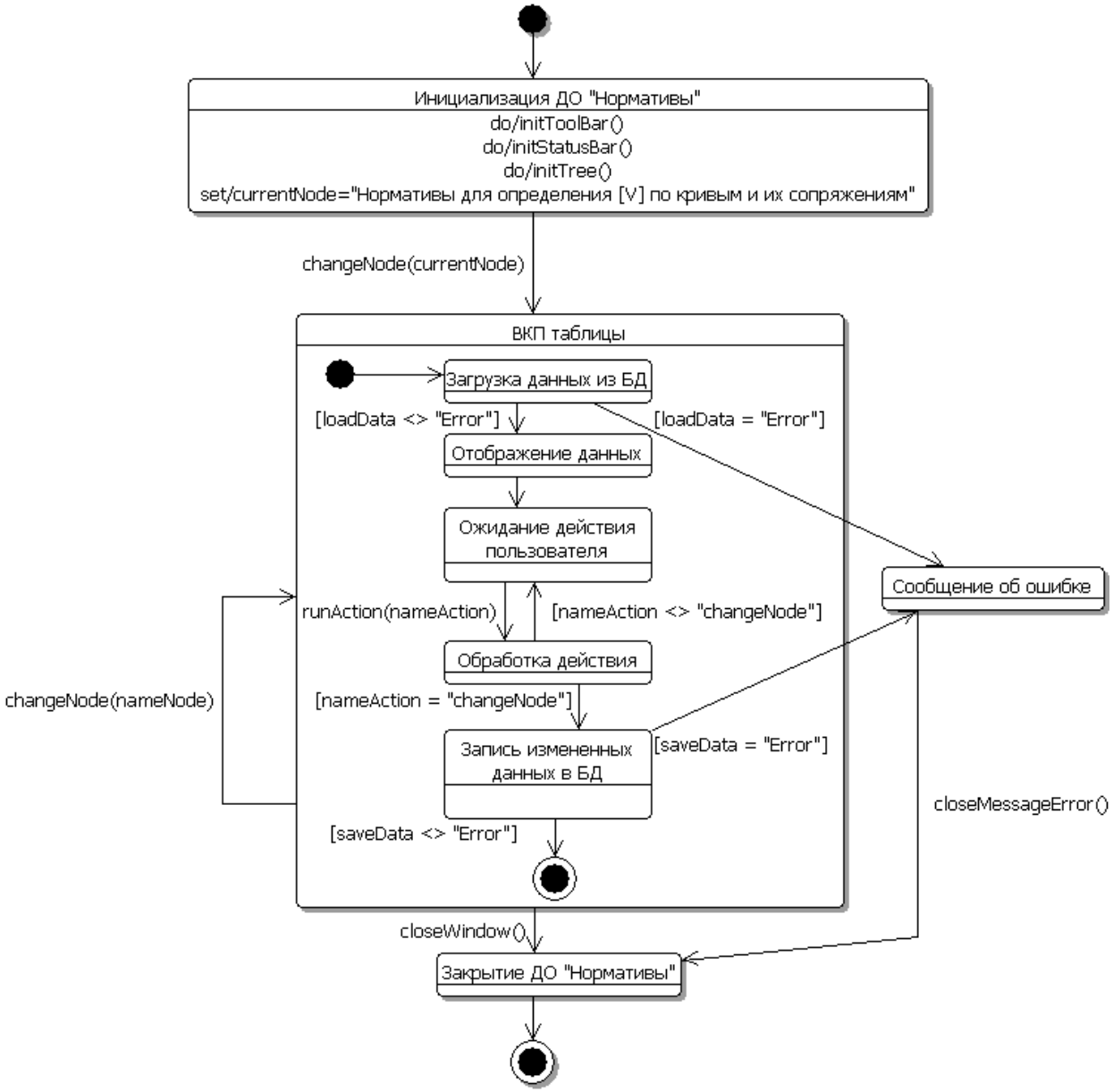


Диаграмма состояний для поведения моделирования банкомата


Инициализация ДО "Нормативы"
do/initToolBar()
do/initStatusBar()
do/initTree()
set/currentNode="Нормативы для определения [V] по кривым и их сопряжениям"
changeNode(currentNode)
ВКП таблицы
Загрузка данных из БД
[loadData <> "Error"]
[loadData = "Error"]
Отображение данных
Ожидание действия пользователя
runAction(nameAction)
[nameAction <> "changeNode"]
Обработка действия
changeNode(nameNode)
[nameAction = "changeNode"]
Запись измененных данных в БД
[saveData = "Error"]
[saveData <> "Error"]
Сообщение об ошибке
closeMessageError()
closeWindow()
Закрытие ДО "Нормативы"

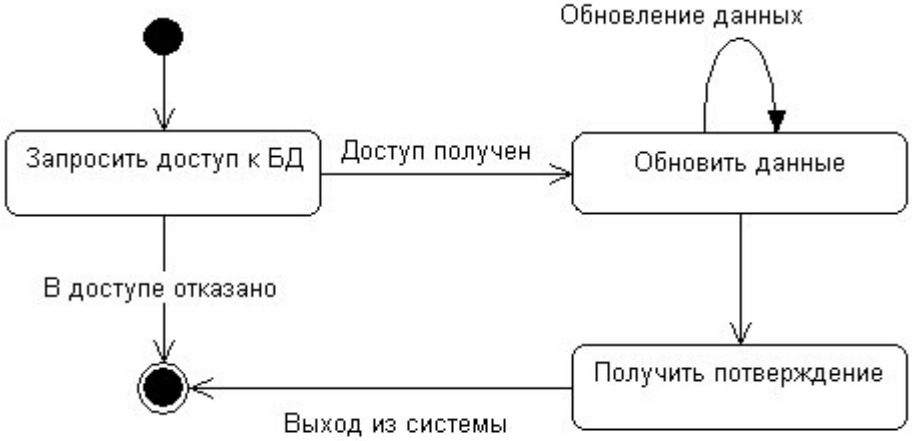

Обновление данных
Запросить доступ к БД
Доступ получен
Обновить данные
В доступе отказано
Получить потверждение
Выход из системы

ДИАГРАММА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Общее понятие

При моделировании поведения проектируемой или анализируемой системы возникает необходимость не только представить процесс изменения ее состояний, но и детализировать особенности алгоритмической и логической реализации выполняемых системой операций.

Традиционно для этой цели использовались блок-схемы или структурные схемы алгоритмов. Каждая такая схема акцентирует внимание на последовательности выполнения определенных действий или элементарных операций, которые в совокупности приводят к получению желаемого результата.

Для моделирования процесса выполнения операций в языке UML используются так называемые диаграммы деятельности. Применяемая в них графическая нотация во многом похожа на нотацию диаграммы состояний, поскольку на диаграммах деятельности также присутствуют обозначения состояний и переходов. Отличие заключается в семантике состояний, которые используются для представления не деятельностей, а действий, и в отсутствии на переходах сигнатуры событий. Каждое состояние на диаграмме деятельности соответствует выполнению некоторой элементарной операции, а переход в следующее состояние срабатывает только при завершении этой, операции в предыдущем состоянии. Графически диаграмма деятельности представляется в форме графа деятельности, вершинами которого являются состояния действия, а дугами – переходы от одного состояния действия к другому.

Таким образом, диаграммы деятельности можно считать частным случаем диаграмм состояний. Именно они позволяют реализовать в языке UML особенности процедурного и синхронного управления, обусловленного завершением внутренних деятельностей и действий.

В контексте языка UML деятельность (activity) представляет собой некоторую совокупность отдельных вычислений, выполняемых автоматом. При этом отдельные элементарные вычисления могут приводить к некоторому результату или действию (action). На диаграмме деятельности отображается логика или последовательность перехода от одной деятельности к другой, при этом внимание фиксируется на результате деятельности. Сам же результат может привести к изменению состояния системы или возвращению некоторого значения.

Состояние действия

Состояние действия (action state) является специальным случаем состояния с некоторым входным действием и по крайней мере одним выходящим из состояния переходом. Этот переход неявно предполагает, что входное действие уже завершилось. Состояние действия не может иметь внутренних переходов, поскольку оно является элементарным. Обычное использование состояния действия заключается в моделировании одного шага выполнения алгоритма (процедуры) или потока управления.

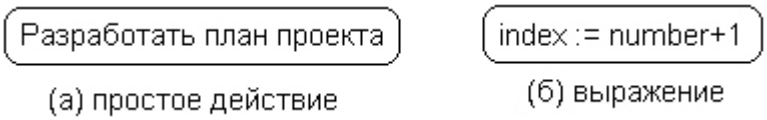


Рис. 1. Графическое изображение состояния действия

Действие может быть записано на естественном языке, некотором псевдокоде или языке программирования. Никаких дополнительных или неявных ограничений при записи действий не накладывается.

Иногда возникает необходимость представить на диаграмме деятельности некоторое сложное действие, которое, в свою очередь, состоит из нескольких более простых действий. В этом случае можно использовать специальное обозначение так называемого состояния под-деятельности (subactivity state). Такое состояние является графом деятельности и обозначается специальной пиктограммой в правом нижнем углу символа состояния действия.

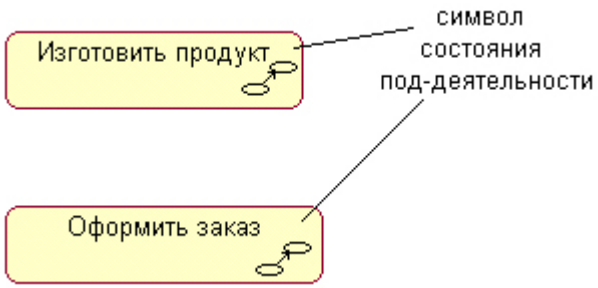


Рис. 2. Графическое изображение состояния под-деятельности

Каждая диаграмма деятельности должна иметь единственное начальное и единственное конечное состояния.

Переходы

Переходы срабатывают сразу после завершения деятельности или выполнения соответствующего действия.

Переход переводит деятельность в последующее состояние сразу, как только закончится действие в предыдущем состоянии. На диаграмме такой переход изображается сплошной линией со стрелкой.

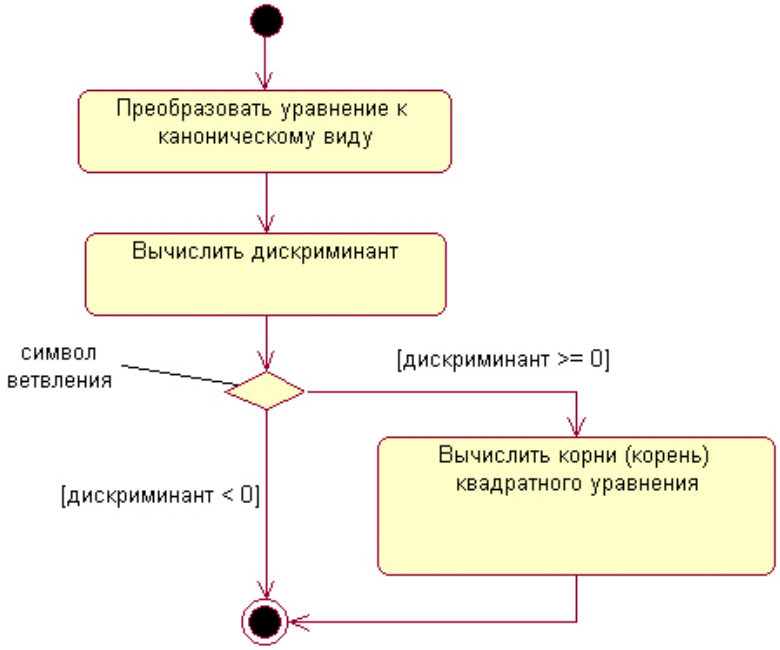


Рис. 3. Фрагмент диаграммы деятельности для алгоритма нахождения корней квадратного уравнения

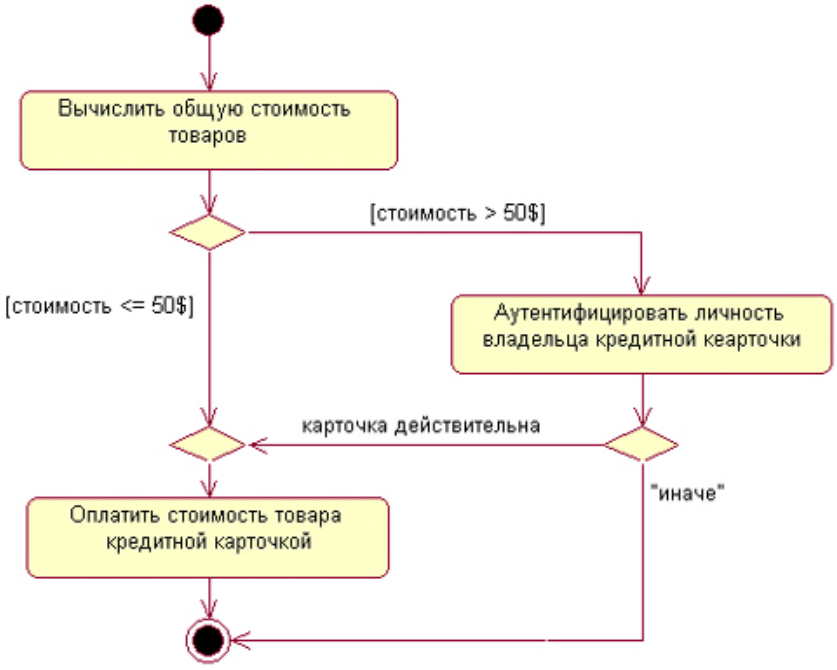


Рис. 4. Различные варианты ветвлений на диаграмме деятельности

Один из наиболее значимых недостатков обычных блок-схем или структурных схем алгоритмов связан с проблемой изображения параллельных ветвей отдельных вычислений. Поскольку распараллеливание вычислений существенно повышает общее быстродействие программных систем, необходимы графические примитивы для представления параллельных процессов. В языке UML для этой цели используется специальный символ для разделения и слияния параллельных вычислений или потоков управления. Таким символом является прямая черточка, аналогично обозначению перехода в формализме сетей Петри.

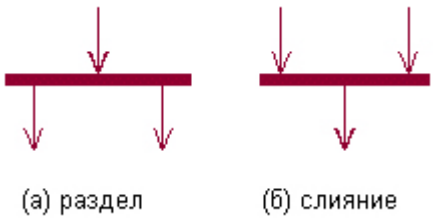


Рис. 5. Графическое изображение разделения и слияния параллельных потоков управления

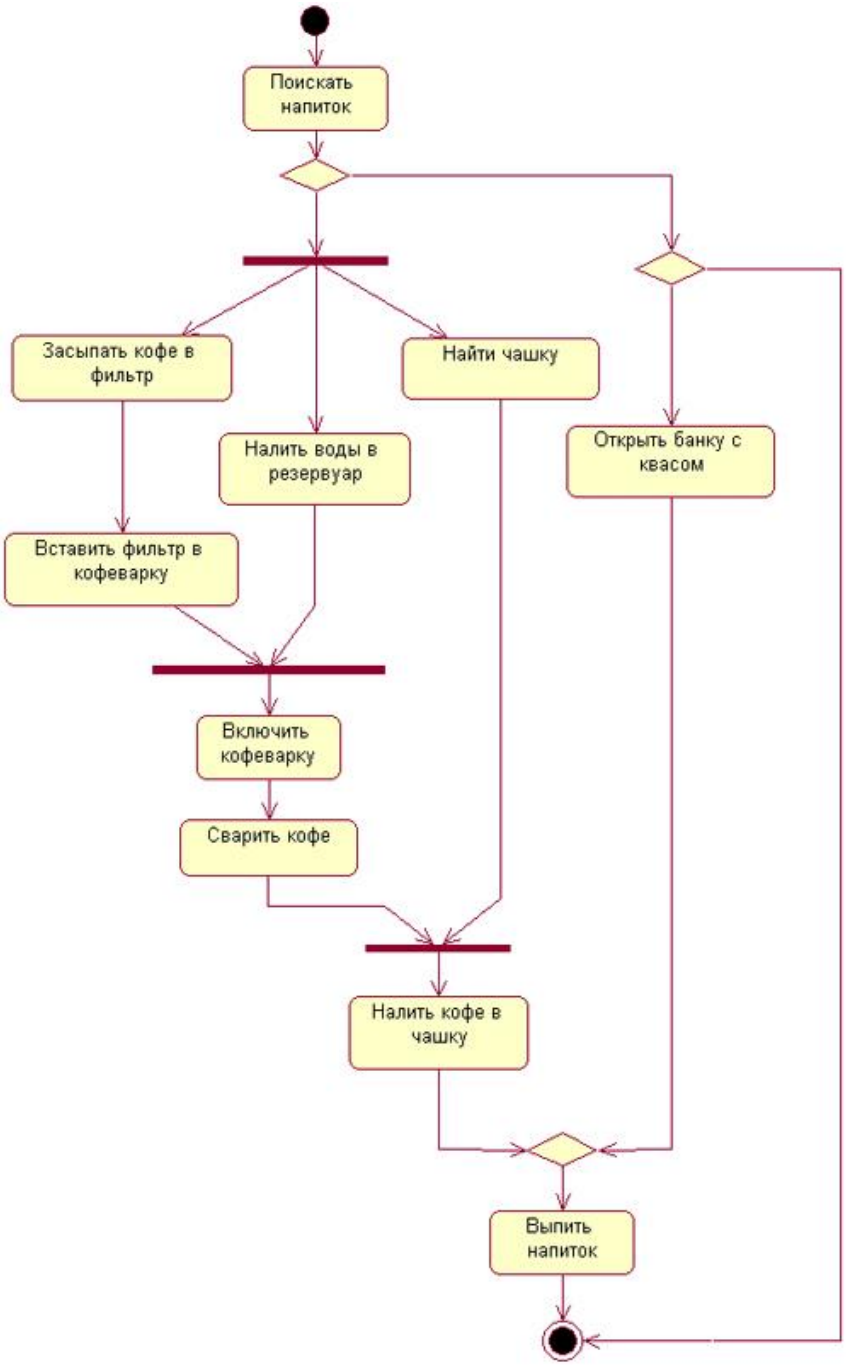


Рис. 6. Диаграмма деятельности для примера с приготовлением напитка

Дорожки

Диаграммы деятельности могут быть использованы не только для спецификации алгоритмов вычислений или потоков управления в программных системах. Не менее важная область их применения связана с моделированием бизнес-процессов.

Однако применительно к бизнес-процессам желательно выполнение каждого действия ассоциировать с конкретным подразделением компании. В этом случае подразделение несет ответственность за реализацию отдельных действий, а сам бизнес-процесс представляется в виде переходов действий из одного подразделения к другому.

Для моделирования этих особенностей в языке UML используется специальная конструкция, получившее название дорожки (swimlanes). Имеется в виду визуальная аналогия с плавательными дорожками в бассейне, если смотреть на соответствующую диаграмму. При этом все состояния действия на диаграмме деятельности делятся на отдельные группы, которые отделяются друг от друга вертикальными линиями. Две соседние линии и образуют дорожку, а группа состояний между этими линиями выполняется отдельным подразделением (отделом, группой, отделением, филиалом) компании.

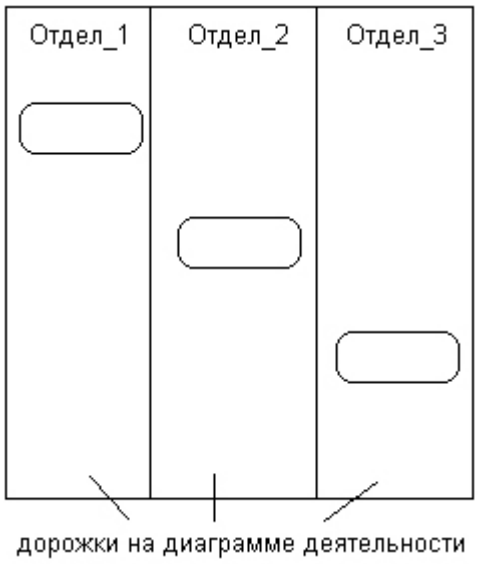


Рис. 7. Вариант диаграммы деятельности с дорожками

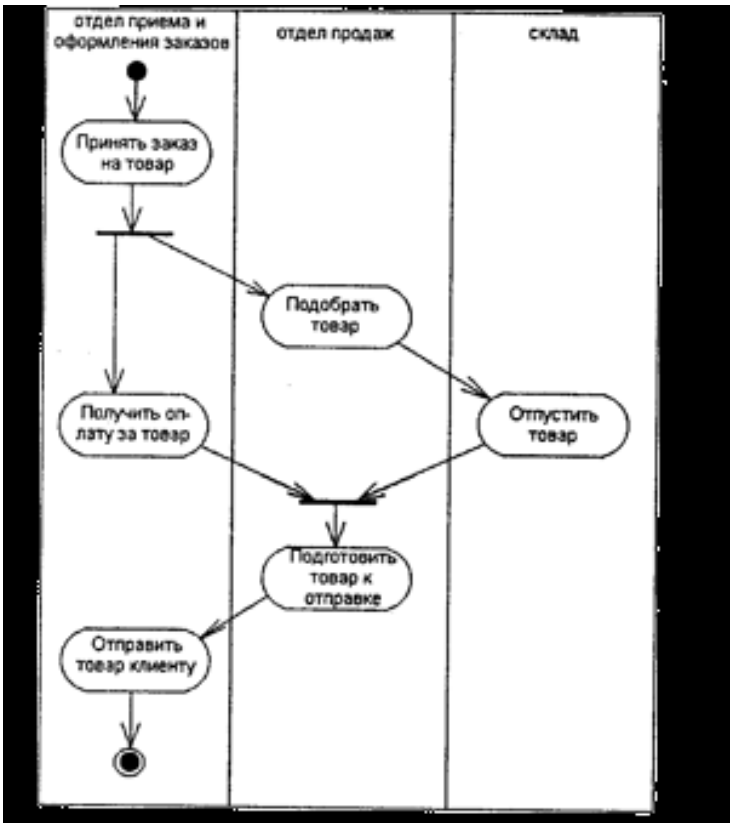


Рис. 8. Фрагмент диаграммы деятельности для торговой компании

Объекты

В общем случае действия на диаграмме деятельности выполняются над теми или иными объектами. Эти объекты либо инициируют выполнение действий, либо определяют некоторый результат этих действий. При этом действия специфицируют вызовы, которые передаются от одного объекта графа деятельности к другому.

Для графического представления объектов используются прямоугольник класса, с тем отличием, что имя объекта подчеркивается. Далее после имени может указываться характеристика состояния объекта в прямых скобках. Такие прямоугольники объектов присоединяются к состояниям действия отношением зависимости пунктирной линией со стрелкой. Соответствующая зависимость определяет состояние конкретного объекта после выполнения предшествующего действия.

На диаграмме деятельности с дорожками расположение объекта может иметь некоторый дополнительный смысл. А именно, если объект расположен на границе двух дорожек, то это может означать, что переход к следующему состоянию действия в соседней дорожке ассоциирован с готовностью некоторого документа (объект в некотором состоянии). Если же объект

целиком расположен внутри дорожки, то и состояние этого объекта целиком определяется действиями данной дорожки.

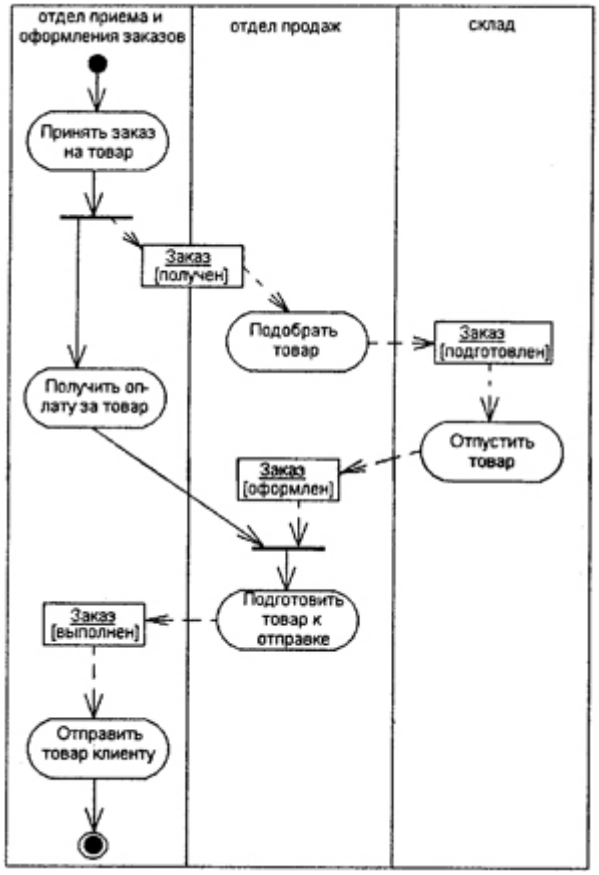
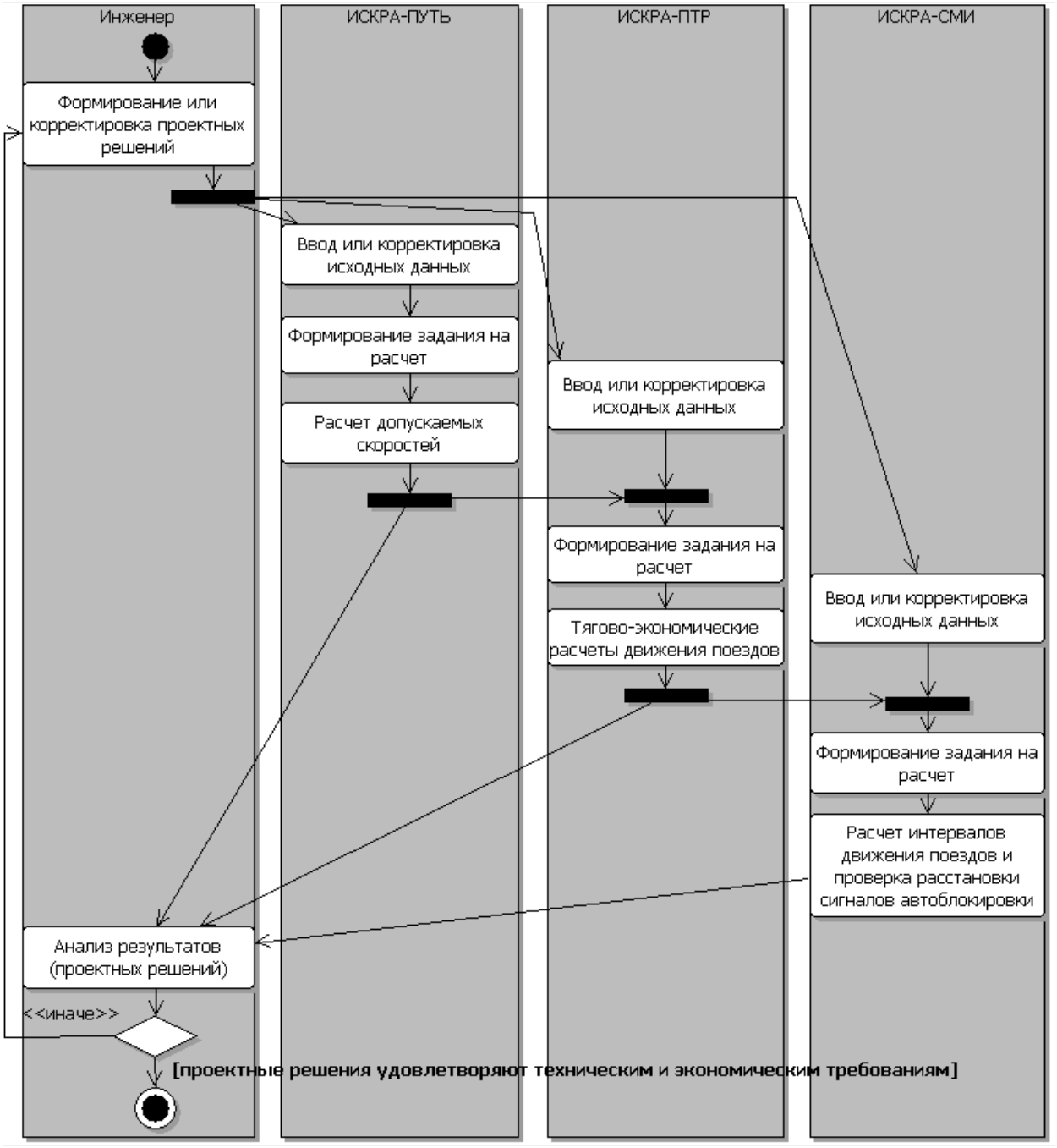
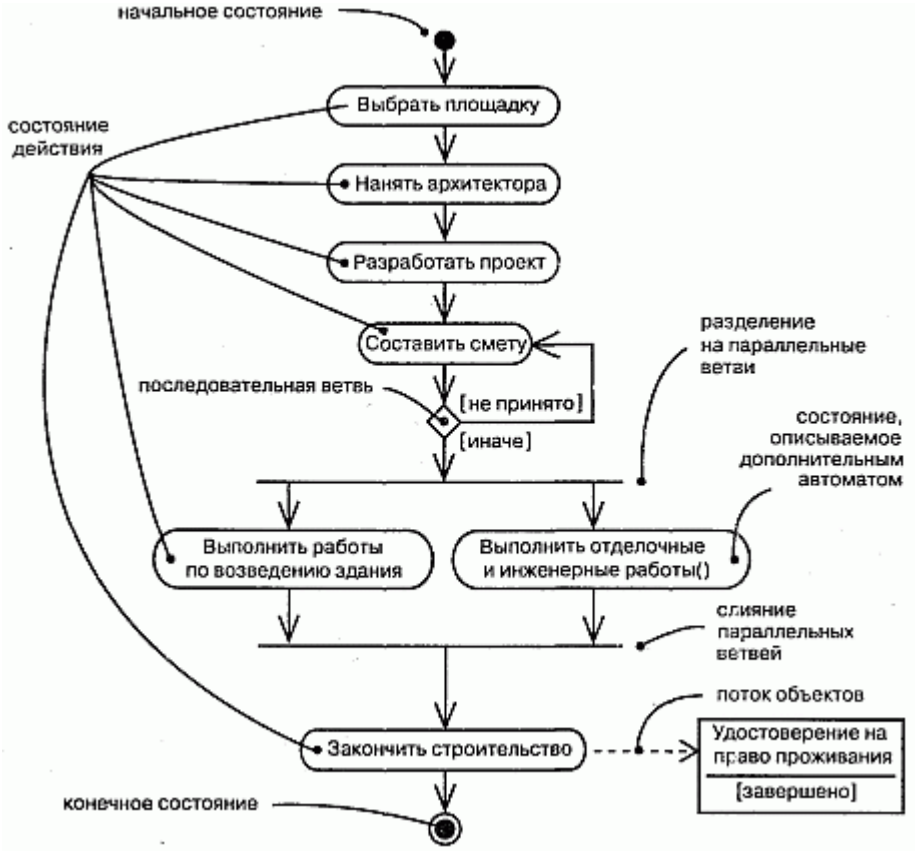


Рис. 9. Фрагмент диаграммы деятельности торговой компании с объектом-заказом

Примеры диаграмм деятельности




начальное состояние
состояние действия
Выбрать площадку
Нанять архитектора
Разработать проект
Составить смету
разделение на параллельные ветви
последовательная ветвь
[не принято]
[иначе]
состояние, описываемое дополнительным автоматом
Выполнить работы по возведению здания
Выполнить отделочные и инженерные работы()
слияние параллельных ветвей
поток объектов
Закончить строительство
Удостоверение на право проживания
[завершено]
конечное состояние

Задание к лабораторной работе

1. Изучить теоретический материал.
2. Разработать две диаграммы состояний, соответствующие диаграмме вариантов использования и диаграмме классов, построенных в предыдущих лабораторных работах.
3. Разработать диаграмму деятельности.
4. Оформить отчет, который включает вариант задания, две диаграммы состояний и диаграмму деятельности.

Может быть две небольшие диаграммы состояний или одна общая

Варианты информационных систем

№	Информационная система
1.	Пассажир бронирует и покупает билет на рейс
2.	Клиент сдает автомобиль в автосервис
3.	Покупатель оформляет кредит на покупку товара
4.	Пассажир приходит на регистрацию рейса в аэропорт
5.	Клиент снимает квартиру через агентство недвижимости
6.	Определение списка студентов закрывших сессию в срок из указанной группы
7.	Формирование заказа на изготовление мебели
8.	Выдача книг в библиотеке
9.	Заправка автомобилей
10.	Формирование чека для оплаты покупок в супермаркете
11.	Учет автомобилей на автостоянке и расчет прибыли
12.	Формирование анкеты, проведение анкетирования и обработка результатов
13.	Диспетчер задач на компьютере
14.	Работа с группами пользователей, назначение прав доступа
15.	Формирование классного журнала в школе
16.	Печать фотографий и фотосувениров

Возможно, расширить функционал предлагаемой информационной системы.

Контрольные вопросы

1. Назначение диаграммы состояний?
2. Что такое автомат?
3. Что такое состояние?
4. Какие выделяются метки состояний?
5. Как обозначаются начальное и конечное состояния?
6. Что такое переход, как обозначается?
7. Что такое событие?
8. Что задает сторожевое условие?
9. Как обозначается составное состояние?
10. Что показывает диаграмма деятельности?
11. Из каких элементов состоит диаграмма деятельности, что они означают?